



OCper-IMCYC-TED

Técnico Especialista en Durabilidad
Sección 3



Alcance

Sección 3: Evaluación de estructuras de concreto

- Descripción de las patologías
- Características y fenómenos de textura relacionadas con su desarrollo
- Inspección visual
- Checklist



Descripción de las patologías



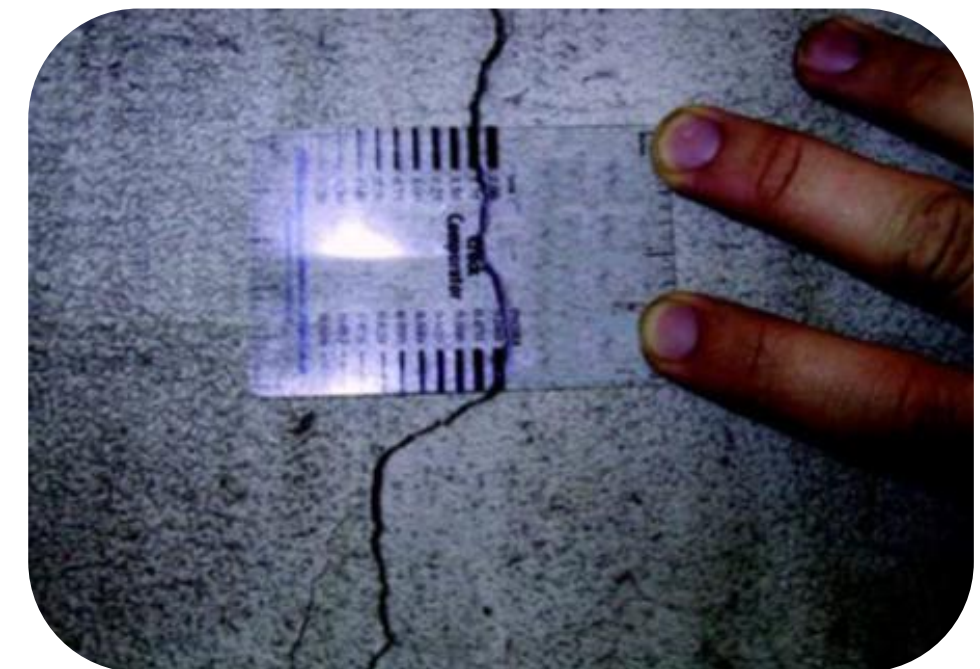
Agrietamiento

- **Grieta**

Separación del concreto o mampostería en dos o más partes producida por una rotura o fractura.

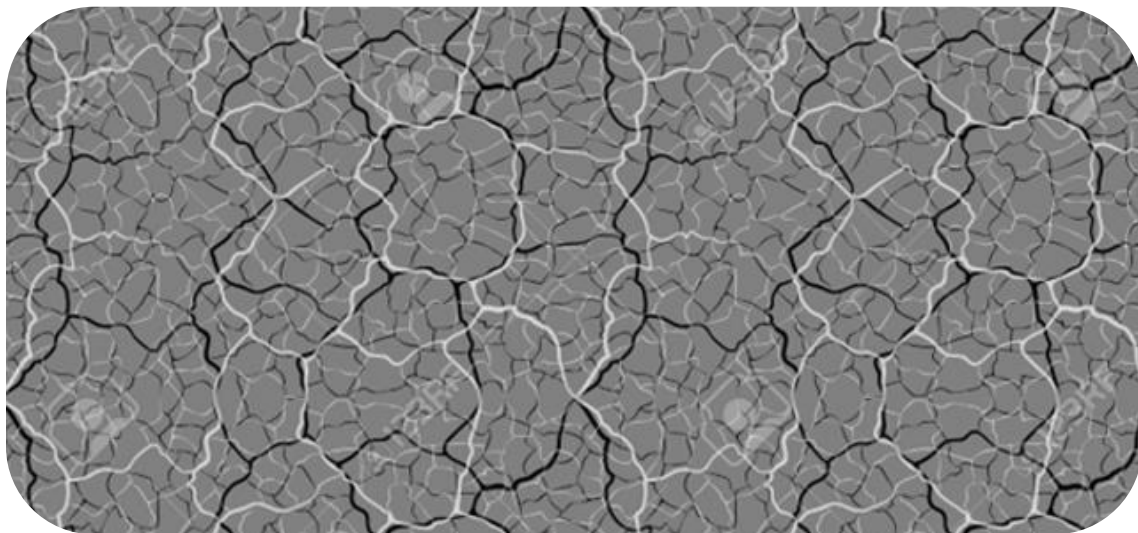
- **Reporte**

- Se debe informar sobre el ancho y el tipo de fisura





Patrones de grietas



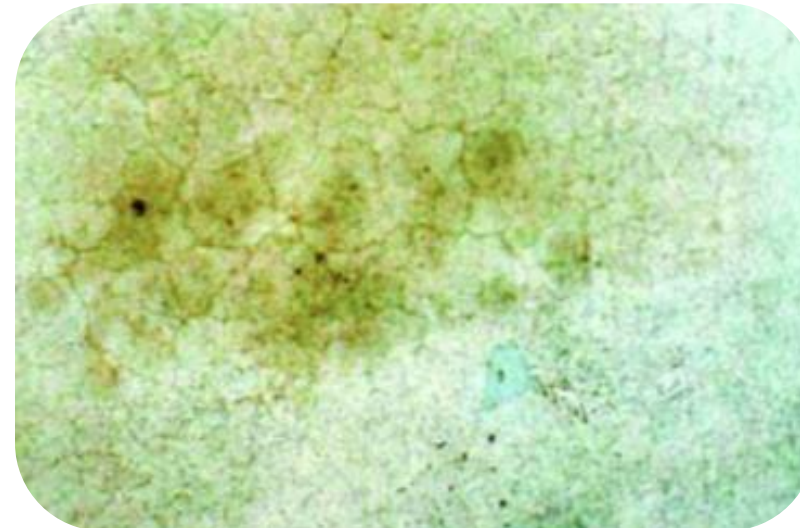
Desarrollo de fisuras superficiales en intervalos poco espaciados e irregulares

1

Craqueo del concreto



Formación de finas grietas aleatorias en la superficie



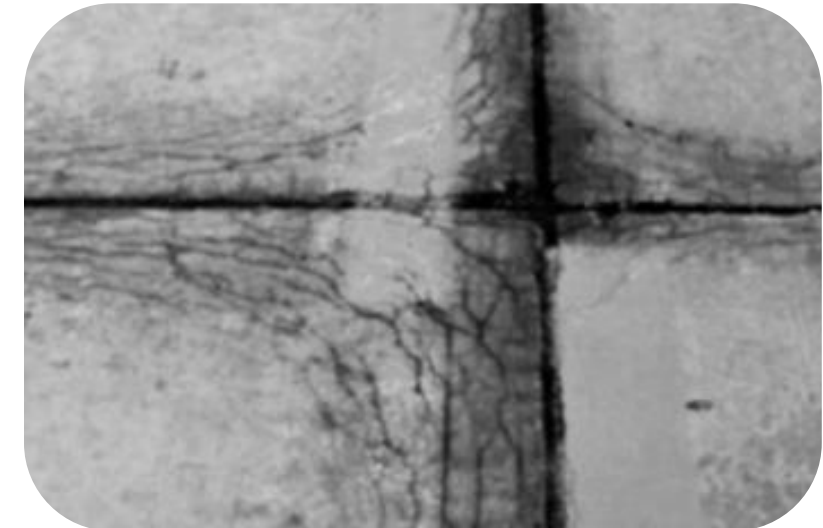
Agrietamiento

2

Grietas en D



Grietas cerca y paralelas a las juntas y bordes





Agrietamiento

Patrones de grietas

3

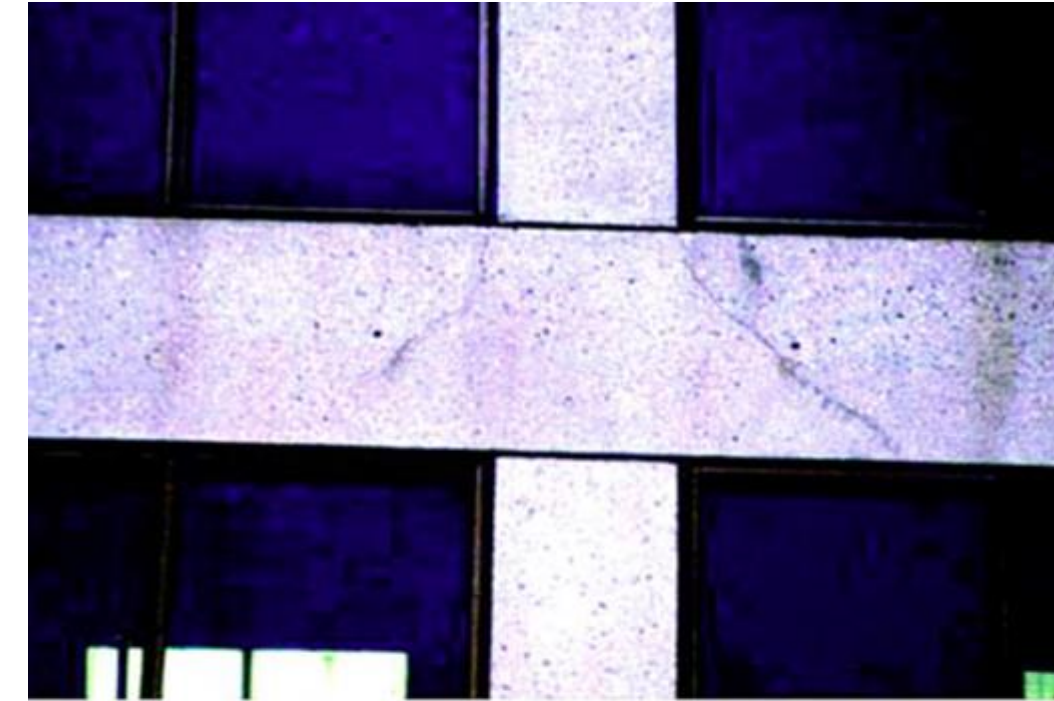
Craqueo del concreto



Formación de finas grietas aleatorias en la superficie



Grietas cerca y paralelas a las juntas y bordes



(a)



(b)



Agrietamiento

Patrones de grietas



4

Grietas finas



Formación de finas grietas aleatorias en la superficie

5

Grietas longitudinales



Grietas cerca y paralelas a las juntas y bordes





Agrietamiento

6

Patrones de grietas

Grietas finas

Se extienden por debajo de la superficie del concreto endurecido debido a:

A

- Encongiendo de la superficie de secado del concreto.
- Varían en ancho (fino y apenas visible hasta Abierto y bien definido).



B

- Reacción química entre álcalis en cemento y componentes minerales del concreto debido al cambio de volumen en diferentes miembros del concreto.
- El agrietamiento es aleatorio y con escala grande.
- Las grietas pueden alcanzar 12.7 mm(0.50in).



Agrietamiento

Patrones de grietas

Ocurre en la superficie del concreto fresco poco después de su colocación mientras aún esta en estado plástico.



7

Patrón de fisuras



Fisuras en forma de secuencia repetida:

1. Disminución en volume del material cerca de la superficie.
2. Aumento en volume del material debajo de la superficie.

8

Agrietamiento por contracción plástica



9

Grietas aleatorias



Grietas sin control que se desarrollan en varias direcciones lejos de las juntas de control.



Agrietamiento

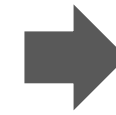
Patrones de grietas

Debido a la falla a tracción, causada por la temperatura en elementos sometidos a restricciones externas o por un diferencial de temperature.



10

Agrietamiento por
contracción



Debido a una falla en la tensión causada por restricciones internas a medida que se desarrolla la reducción de humedad.

11

Agrietamiento por
temperatura



12

Grietas transversales



Ocurren a través de la dimension más larga del miembro.



Deterioro

1 Manifestación física de la falla:

- Agrietamiento.
- Delaminación.
- Descamación.
- Picaduras.
- Desconchado.
- Manchas.

Debido a:
Influencias ambientales o atógenas internas
en la roca y concreto endurecido.

2 Descomposición del material durante las pruebas o exposición a servicio.

Se debe informarse a base de observaciones
del deterioro.





Deterioro

Tiza

Formación de polvo suelto resultante de la desintegración de la superficie del concreto o un revesimineto aplicado.



Curling

Distorsión de un miembro de concreto de su forma original por diferencias de temperature o contenido de humedad en zonas adyacentes o caras opuestas.



Grietas transversales

Movimiento de un punto en una estructura o elemento estructural medido como desplazamiento lineal.

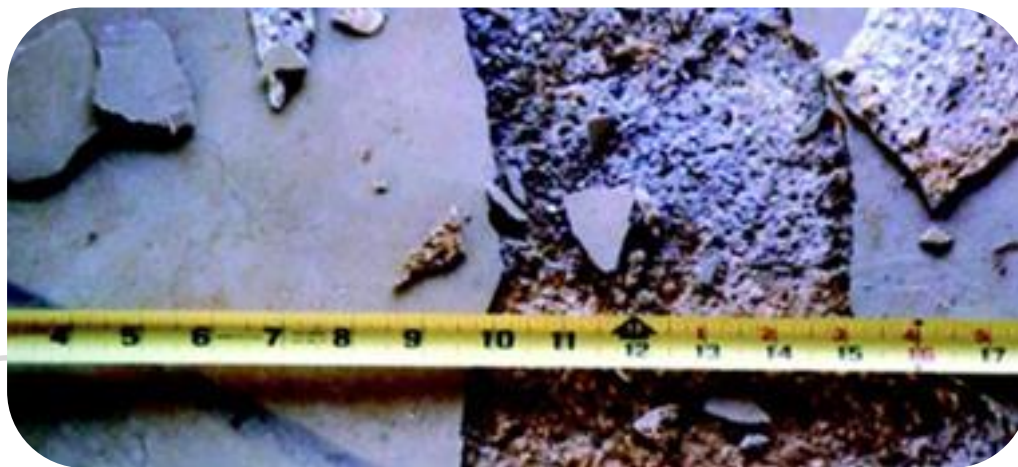




Deterioro

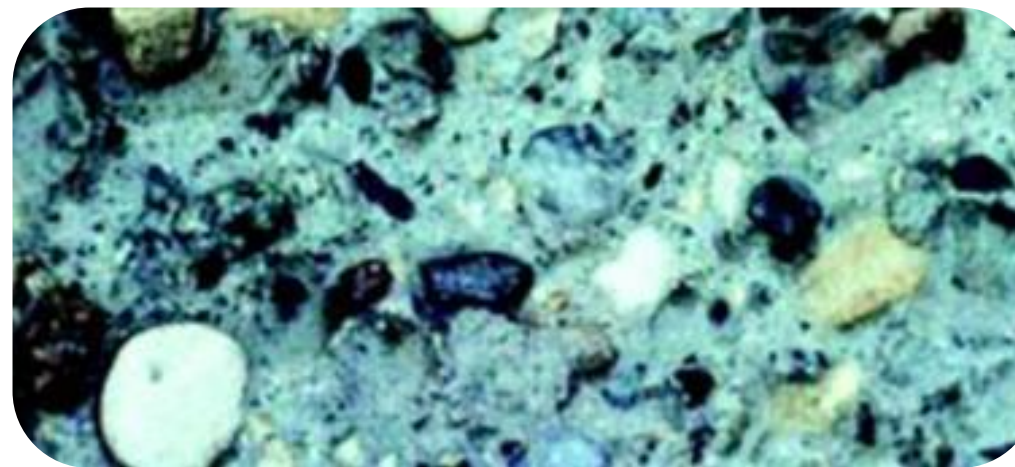
Delaminación

Separación a lo largo de un plano paralelo a una superficie (causada por la corrosión del acero o por efecto de congelación y dehielo)



Desintegración

Reducción a pequeños fragmentos.



Distorsión

Deformación.





Deterioro

Área de tamborileo

Área donde hay un sonido hueco debajo de una capa de concreto debido a una delaminación.



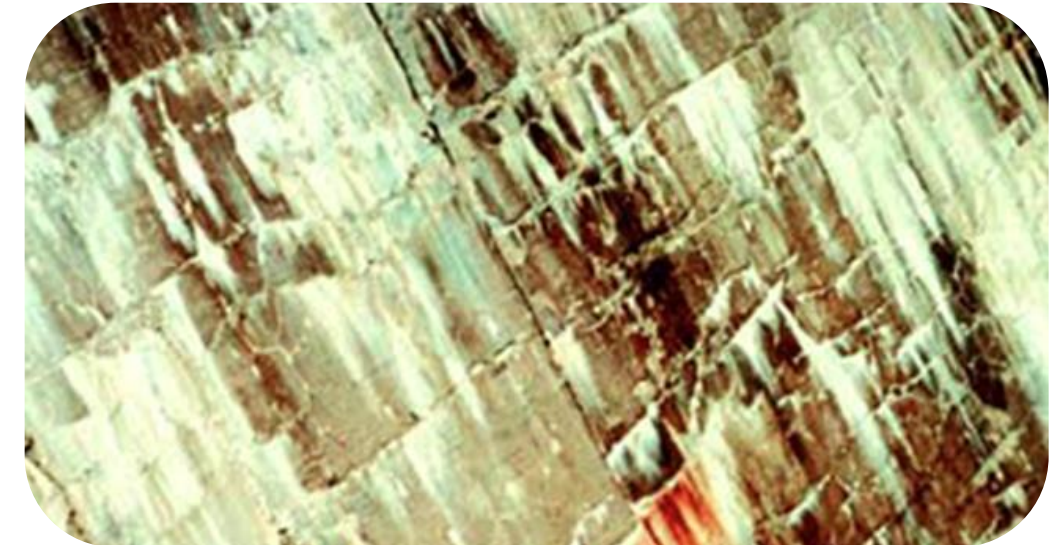
Polvo

El Desarrollo de un material en polvo sobre la superficie del concreto endurecido.



Eflorescencia

Depósito de sales blancas en la superficie precipitando como carbonatación





Deterioro

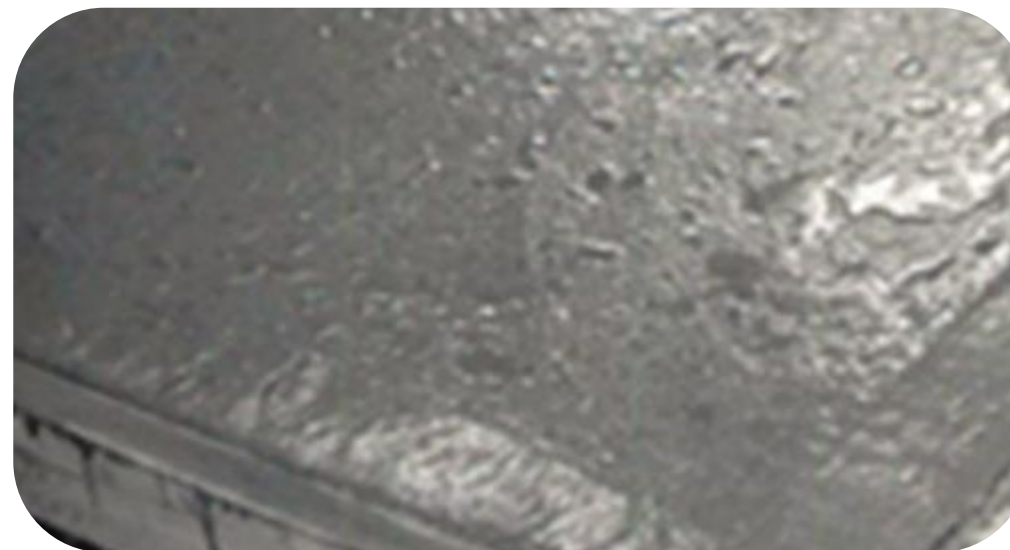
Exfoliación

Desintegración que se produce al despegarse en capas sucesivas causando hinchazón y apertura en hojas.



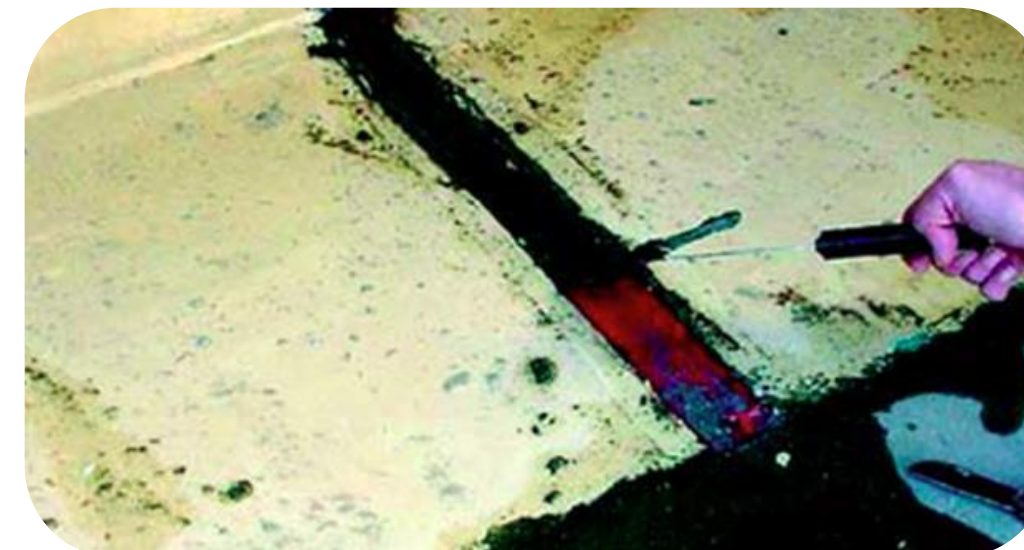
Exudación

Un material líquido o viscoso similar a un gel descargado a través de un poro, grieta o abertura en la superficie del concreto.



Juntas deficientes

Expansión, contracción y juntas de construcción que no funcionan en las condiciones de servicio previstas





Deterioro

Fugas

El material contenido está migrando el miembro de concreto.



Descascarillado del mortero

Descamación sobre el agregado grueso.



Pelado

Proceso en el que las escamas delgadas de mortero se desprenden de una superficie de concreto.

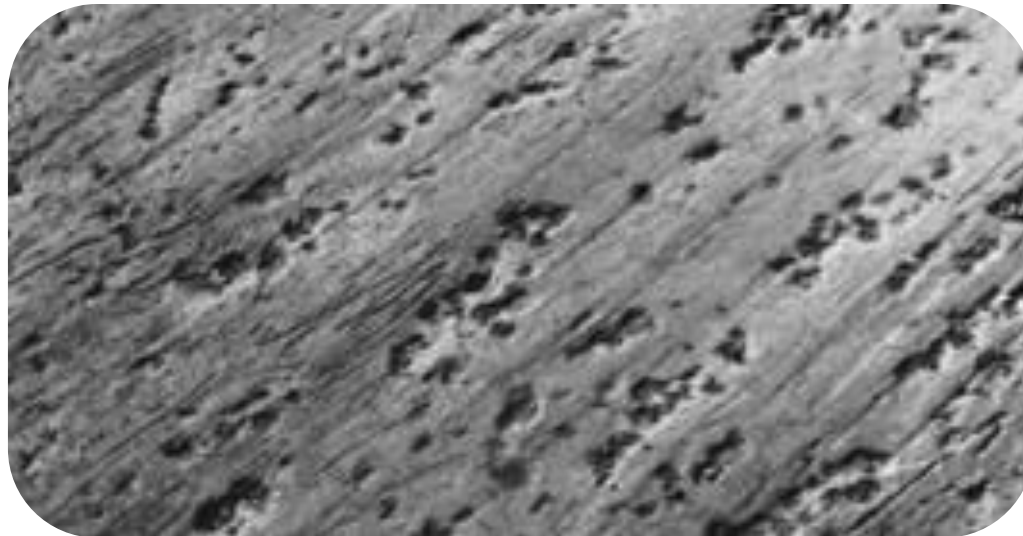




Deterioro

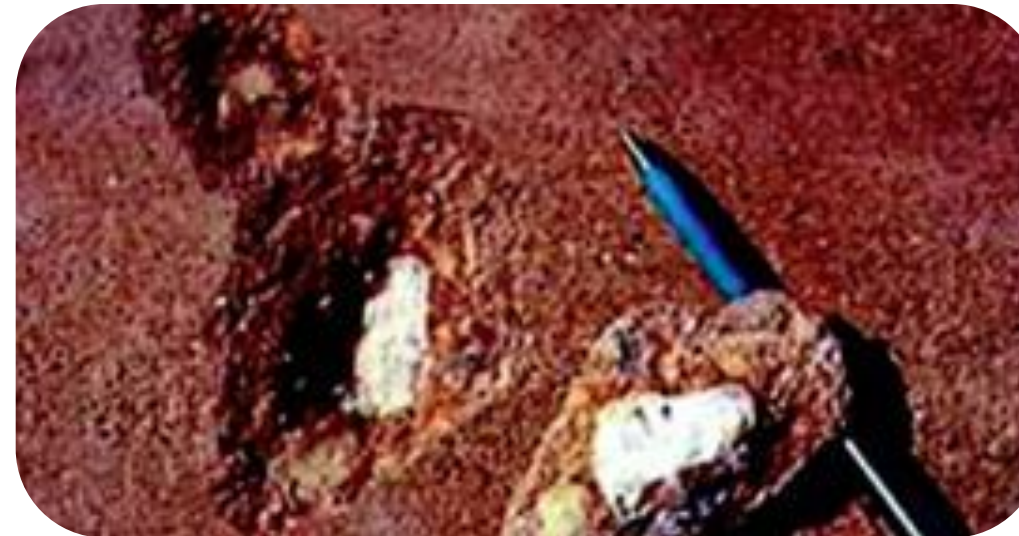
Picaduras

Desarrollo de cavidades relativamente pequeñas en una superficie del concreto



Popout

Ruptura de pequeños porciones de una superficie de concreto debido a la presión interno localizada que deja una depression cónica, poco profunda, con rotura del agregado.



Escamas

Descamación local o desprendimiento de la superficie del concreto endurecido.





Deterioro

Astilla

Fragmento en forma de escama, desprendido de un miembro de concreto por un golpe o presión, clima, expansión, etc.



Pandeo

Bordes y superficies de un pavimento, panel o pared fuera del plano de las esquinas.





Características y fenómenos de textura relacionadas con su desarrollo

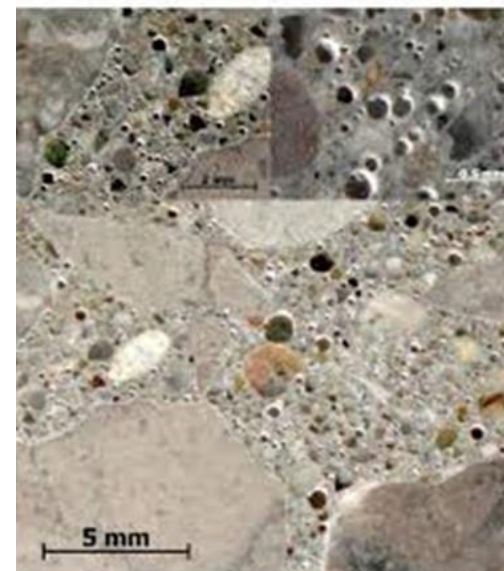
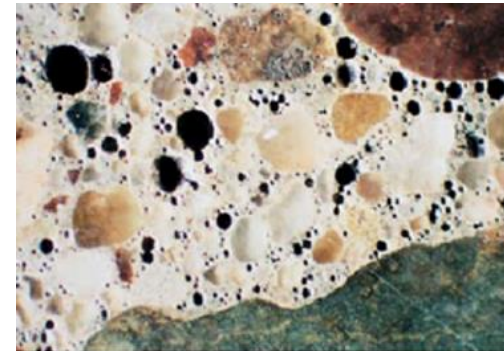
Se deben informar las características y fenómenos de textura basado en observaciones visuales

Vacío de aire

Un espacio entre la pasta de cemento, mortero o concreto.

Un vacío de aire atrapado es de 1 mm

Un vacío de aire arrastrado es $< 1\text{ mm}$



Bugholes

Pequeñas cavidades irregulares que no exceden los 15 mm de diámetro

Resulta del atrapamiento de burbujas de aire en la superficie del concreto durante la colocación y consolidación



Características y fenómenos de textura relacionadas con su desarrollo

Junta fría

Discontinuidad resultante un retraso en la colocación de una superficie.



Líneas de juntas frías

Líneas visibles en las superficies de concreto formando que indican la presencia de un junta fría.



Decoloración

Desviación de color del que es normal o esperado.

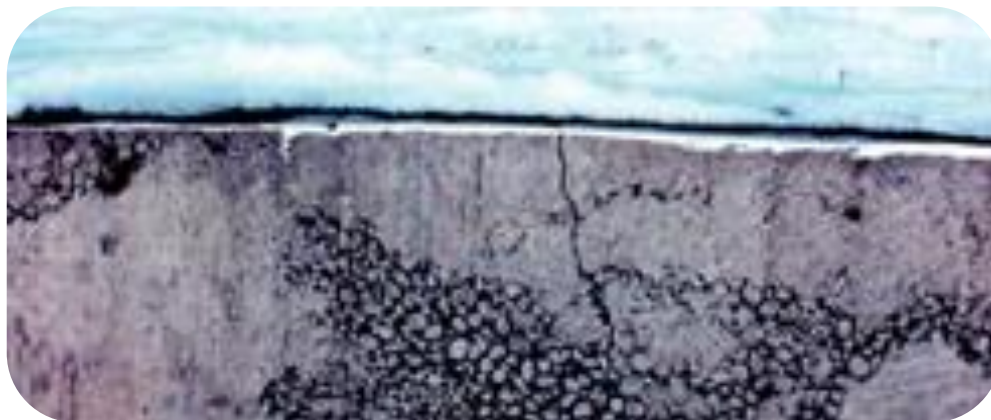




Características y fenómenos de textura relacionadas con su desarrollo

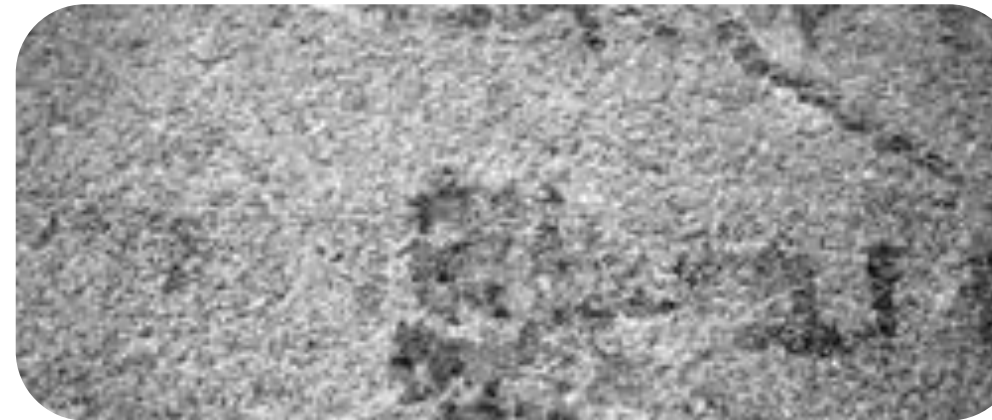
Panal

Huecos que quedan en el concreto debido a fallas en el mortero para rellenar los espacios entre partículas del agregado.



Incrustación

Una costra o capa dura formada en la superficie de la construcción del concreto o mampostería en partículas de agregado.



Lechada

Capa de material débil conocida como residuo derivado de material cementoso y agregados finos.





Características y fenómenos de textura relacionadas con su desarrollo

Bolsa de arena

Zona que contiene agregado fino con poco o nign material de cemento.



Rayo de arena

Un trazo de agregado fino expuesto en la superficie del concreto formado, causado por el sangrado.



Segregación

La concentración diferencial de los components del cocnreto resultado en proporciones no uniformes.





Inspección visual

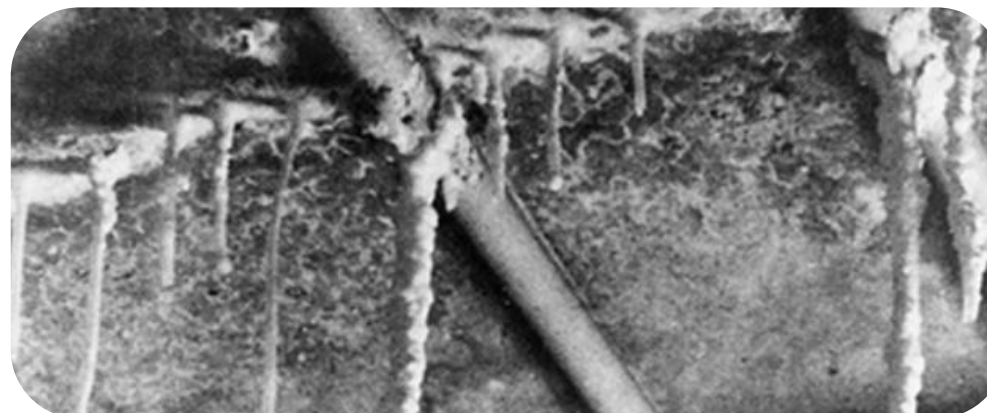
Tinción

Decoloración de formas extrañas.



Estalactita

Depósito formado que es una acumulación de materia mineral producida por la evaporación de goteo líquido en la superficie de concreto con forma de carámbano.



Estalagmita

Depósito que apunta hacia arriba formando una acreción de materia mineral producida por la evaporación del goteo líquido, comúnmente de forma cónica.





**Se debe preparar un informe final
para documentar los resultados de la
inspección completa**

El informe debe incluir:



Inspección visual

- A** Nombres de las personas que realizan la inspección.
- B** Objetivo de la inspección.
- C** Listado de la documentación existente disponible para la estructura.
- D** Tipo, edad, ubicación y descripción general de la estructura.
- E** Técnicas de inspección empleadas.
- F** Observaciones de campo y extensión en la estructura inspeccionada.
- G** Pruebas de campo empleadas y datos recopilados si corresponde.
- H** Conclusiones y recomendaciones.
- I** Fotografía y bocetos.



Checklist

¿Qué debe contener la lista de verificación?



- | | |
|---|--|
| 1 Descripción de la estructura. | A Indicadores de contracción. |
| 2 Naturaleza de las condiciones ambientales y de carga | B Estado actual de la estructura. |



Checklist

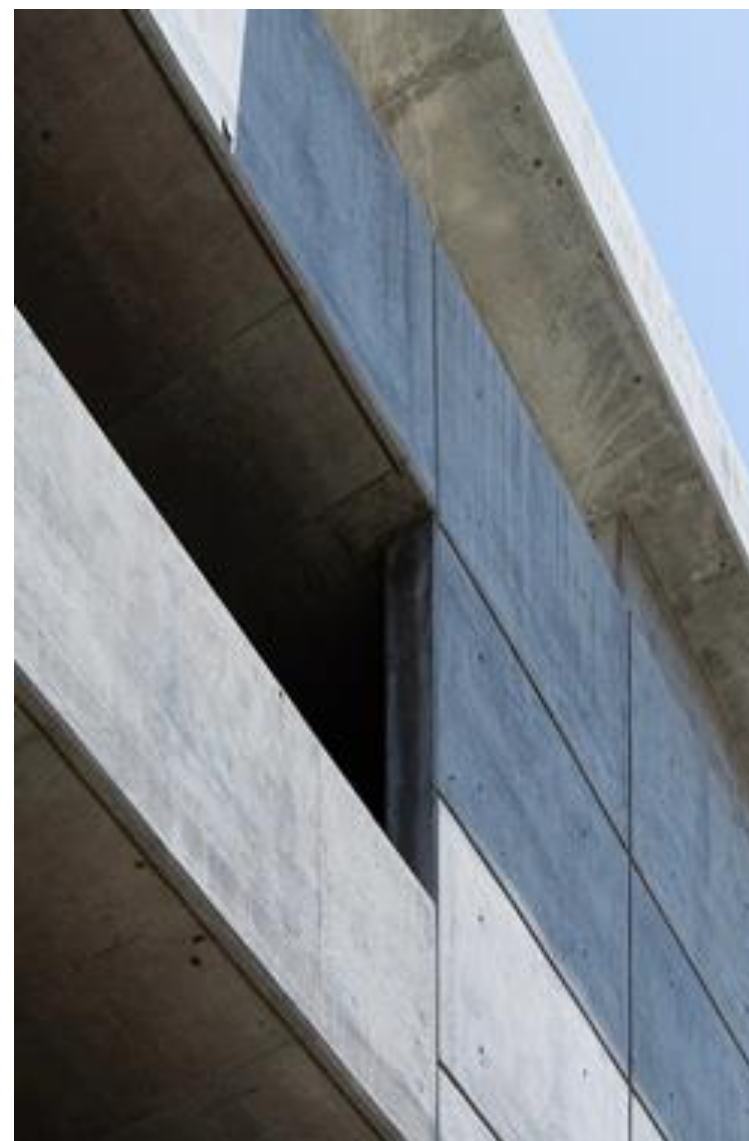
1 Descripción de la estructura.

Nombre, ubicación, tipo y tamaño

Propietario, ingeniero de Proyecto, contratista, fecha de construcción.

Fotografías

Croquis de la orientación del mapa que indica el sol y área sombreadas y regiones con buen y mal drenaje.





Checklist

2 Naturaleza de las condiciones ambientales y de carga.

Exposición

Drenaje

Condiciones de carga

Suelos, (condiciones de cimentación)





Checklist

3 Estado actual de la estructura

Agrietamiento



Tinción



Depósito y exudaciones superficiales



Fugas



Checklist

4 Estado actual de la estructura

Alineación aparente general de la estructura



Estado de la superficie de concreto





Checklist

Formato de inspección visual

Formato		
1. General	Número de reporte	
	Propósito de inspección	
	Nombre del inspector	
1A. Descripción de la estructura	Nombre	
	Localización	
	Tipo	
	Tamaño	
	Propietario	
	Ingeniero de Proyecto	
	Contratista	
	Datos de la construcción	
	Fotografía	Vista general
		Primer plano detallado de las condiciones del área
	Orientación del croquis indicando áreas soleadas y sombreadas y regiones con buen y mal drenaje	



Checklist

Formato de inspección visual

Formato		
1B. Concreto	Concreto	Tipo de agregado de peso normal
		Tamaño de agregado
		Tipo de aditivo
		Proporción de la mezcla
		Resistencia a compresión
		Módulo de elasticidad
2. Naturaleza de las condiciones ambientales	Exposición	Ambiente (árido, subtropical, marino, etc.)
		Clima
		Congelación y deshielo
		Mojado y secado
		Secado bajo clima seco
		Corrosión química, ataque de sulfatos, ácidos, bases, cloruro, gases, etc.
		Abrasión, Erosión, cavitación, impacto
		Conductividad eléctrica.
		Productos químicos que contienen iones cloruro
		Calor de fuentes cercanas



Checklist

Formato de inspección visual

Formato		
2. Naturaleza de las condiciones ambientales	Drenaje	Parpadeo
		Selladores de juntas
		Pozos
		Contorno
		Elevación de desagües
	Condiciones de carga	Muerte
		Vida
		Impacto
		Vibración
		Tráfico
		Sismo
	Suelos	Suelo expansivo
		Suelo comprimible (asentamiento)
		Evidencia de bombeo



Checklist

Formato de inspección visual

Formato		
3. Indicadores de contracción	Agrietamiento	
	Tinción	
	Depósito y exudaciones superficiales	
	Goteo	
4. Condiciones presentes en la estructura	Alineación aparente general de estructura	Asentamiento
		Deflexión
		Expansión
		Contracción
	Condición de la superficie del concreto	Condición general
		Formación y acabado de las superficies
		Agrietamiento
		Escalamiento
		Astillas y popouts
		Manchas, eflorescencia
		Corrosión del acero expuesto
		Curling y pandeo
		Erosión
		Parches previos u otra reparación
		Recubrimiento de superficies
		Selladores



Gracias

Por tu participación